

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Orta Form

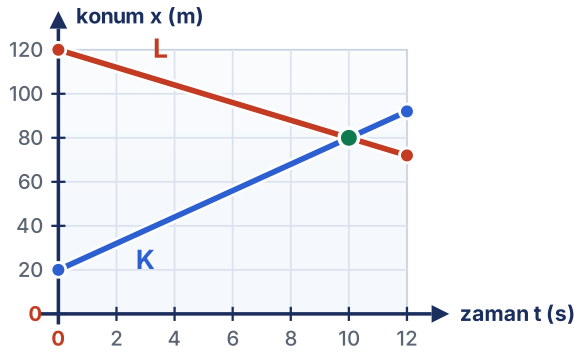
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Kilis'te Ravanda Kalesi'ne çıkan düz ziyaret yolunda iki elektrikli gezi aracı çalışmaktadır. Konumlar yolun giriş kapısından ölçülmüş, kaleye doğru olan yön artı seçilmiştir. Ş.1'deki grafikte K ve L araçlarının aynı ölçümdeki konum–zaman kayıtları, yanındaki çizelgede ise yol üzerindeki durakların konumları verilmiştir. **a)** İki aracın hızını eğimden işaretiyle bulunuz; her hız için grafikten okuduğunuz iki noktayı da yazınız. **b)** İki aracın karşılaştığı anı ve konumu grafikten okuyunuz; çizelgeye göre bu karşılaşmanın hangi durağın önünde olduğunu yazınız. **c)** Ölçümün 12. saniyesinde hangi aracın kale kapısına daha yakın olduğunu, iki konum değerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



karşılaşma: 10 s ; 80 m

Ş.1 · K ve L gezi araçlarının konum–zaman kaydı ve yol üzerindeki durakların konumları.

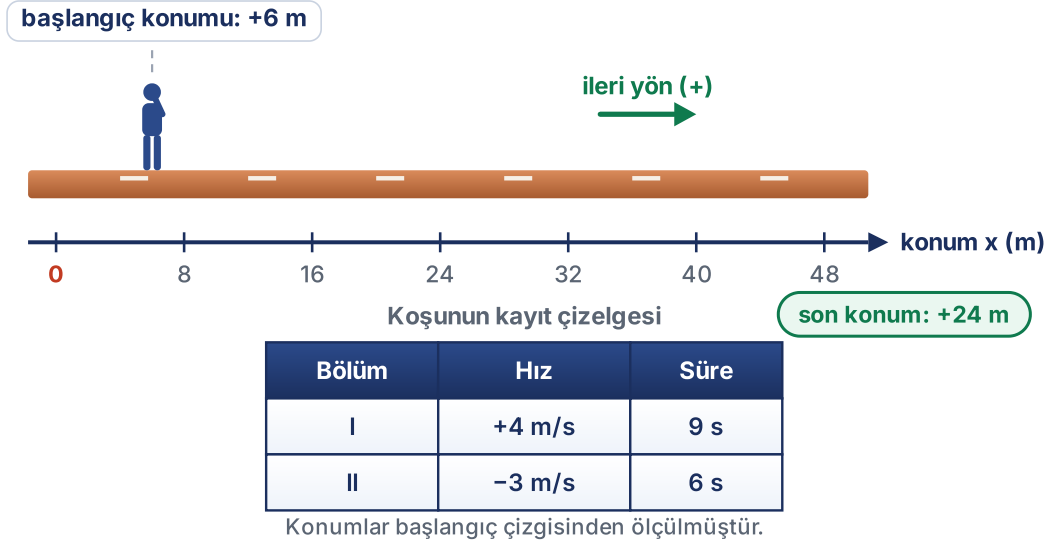
Beklenen yanıt: K için (0 s; 20 m) ve (12 s; 92 m) noktaları okunur: $v(K) = (92 - 20) / 12 = +6$ m/s. L için (0 s; 120 m) ve (12 s; 72 m) noktaları okunur: $v(L) = (72 - 120) / 12 = -4$ m/s. İşaretler, K'nın kaleye doğru, L'nin giriş kapısına doğru gittiğini gösterir. İki kayıt 10. saniyede 80 m konumunda kesişir; bu, iki aracın aynı anda aynı konumda bulunduğu karşılaşma olayıdır. Çizelgeye göre 80 m seyir terasının konumudur, yani araçlar seyir terasının önünde karşılaşır. 12. saniyede K 92 m, L 72 m konumundadır. Kale kapısı 120 m'de olduğuna göre K kapıya 28 m, L ise 48 m uzaktır; bu nedenle K daha yakındır.

Puanlama kanıtı

- İki hızı eğimden işaretiyle bulma (2 × 3). **6**
- Her hız için grafikten okunan iki noktayı yazma. **2**
- Karşılaşma anını ve konumunu grafikten okuma. **3**
- Karşılaşma konumunu çizelgedeki durakla eşleştirme. **1**
- 12. saniyede kale kapısına daha yakın aracı iki konum değerini karşılaştırarak belirleme. **2**

Kısmi kredi: Eğimin büyüklüğü doğru bulunup işareti yazılmamışsa her hız için 2 puan verilir. Karşılaşma yalnız zaman olarak yazılıp konum yazılmamışsa okuma maddesinden 2 puan verilir.

Kilis'te bir spor tesisinin düz koşu şeridinde antrenman yapan sporcunun hareketi kaydedilmiştir. Ş.2'de şeridin konum eksenini ile sporcunun başlangıç konumu, altındaki çizelgede ise koşunun iki bölümü verilmiştir. **a)** Her bölümdeki yer değiştirmeyi işaretiyle ayrı ayrı bulunuz. **b)** Sporcunun koşu sonundaki konumunu ve koşu boyunca aldığı toplam yolu bulunuz. **c)** Koşunun tamamı için ortalama hızı ve ortalama sürati birimleriyle hesaplayınız; iki sayının neden farklı çıktığını açıklayınız.



Ş.2 · Koşu şeridinin konum eksenini, sporcunun başlangıç konumu ve koşunun iki bölümüne ait kayıt çizelgesi.

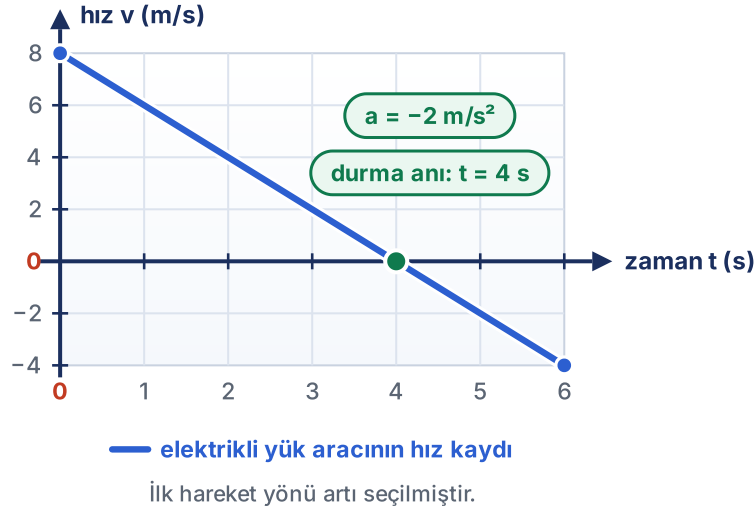
Beklenen yanıt: I. bölümde yer değiştirme $(+4 \text{ m/s}) \times (9 \text{ s}) = +36 \text{ m}$ 'dir. II. bölümde yer değiştirme $(-3 \text{ m/s}) \times (6 \text{ s}) = -18 \text{ m}$ 'dir. Başlangıç konumu +6 m olduğuna göre son konum $+6 + 36 - 18 = +24 \text{ m}$ 'dir. Alınan yol yönden bağımsız uzunlukların toplamıdır: $36 + 18 = 54 \text{ m}$. Koşu toplam $9 + 6 = 15 \text{ s}$ sürmüştür. Ortalama hız, yer değiştirmenin süreye bölünmesiyle bulunur: $(+24 - (+6)) / 15 = +18 / 15 = +1,2 \text{ m/s}$. Ortalama sürat, alınan yolun süreye bölünmesiyle bulunur: $54 / 15 = 3,6 \text{ m/s}$. İki sayı farklıdır; çünkü yer değiştirme yalnız ilk ve son konumu karşılaştıran yönlü bir büyüklüktür, alınan yol ise geri dönüşte gidilen 18 m'yi de toplayan yönsüz bir büyüklüktür.

Puanlama kanıtı

- İki bölümün yer değiştirmesini işaretiyle bulma (2 × 2). 4
- Başlangıç konumunu katarak son konumu bulma. 3
- Toplam alınan yolu bulma. 2
- Ortalama hız ile ortalama sürati birimleriyle hesaplama. 3
- Aradaki farkı yer değiştirmenin yönlü, alınan yolun yönsüz olmasına dayandırma. 2

Kısmi kredi: Başlangıç konumu sıfır alınıp son konum +18 m yazılmışsa son konum maddesinden 1 puan verilir. Ortalama hız için yalnız 1,2 sayısı yazılıp işaret ya da birim yazılmamışsa o maddeden 2 puan verilir.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nin düz iç servis yolunda çalışan elektrikli yük aracının hız kaydı Ş.3'tedir; aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Sürücü vardiya defterine şunu yazmıştır: "İvme eksi çıktığına göre araç kaydın başından sonuna kadar yavaşlamıştır." **a)** Kaydın ivmesini işaretiyle hesaplayınız; hesabınızda kullandığınız iki noktayı yazınız. **b)** Aracın durup yön değiştirdiği anı bulunuz; bu anı hem grafikten okuyarak hem de hız bağıntısıyla gösteriniz. **c)** Defterdeki cümleyi, kaydın durmadan önceki ve durduktan sonraki aralıklarını sürat bakımından karşılaştırarak değerlendiriniz.



Ş.3 · Elektrikli yük aracının hız-zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Kayıttan (0 s; +8 m/s) ve (6 s; -4 m/s) noktaları okunur: $a = (-4 - 8) / (6 - 0) = -2$ m/s². Hız bağıntısı $v = 8 - 2t$ biçimindedir; $v = 0$ için $8 - 2t = 0$ ve $t = 4$ s bulunur. Grafikte de kayıt zaman eksenini 4. saniyede keser, yani araç 4. saniyede durup yön değiştirir. 0-4 s aralığında hız artı, ivme eksi; işaretler zıt olduğu için sürat 8 m/s'den 0'a azalır. 4-6 s aralığında hız da ivme de eksi; işaretler aynı olduğu için sürat 0'dan 4 m/s'ye artar. Bu nedenle defterdeki cümle yanlıştır: eksi ivme tek başına yavaşlama anlamına gelmez, ivmenin işareti hızın işaretiyle birlikte okunmalıdır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • İvmeyi, kullandığı iki noktayı yazarak işaretiyle hesaplama. | 4 |
| • Yön değiştirme anını grafikten okuma. | 2 |
| • Aynı anı hız bağıntısıyla hesaplayarak doğrulama. | 3 |
| • İki aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırma. | 3 |
| • Defterdeki cümlenin yanlış olduğunu sürat değişimine dayandırarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: İvme -2 yazılıp birimi yazılmamışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Durma anı yalnız grafikten okunup bağıntıyla gösterilmemişse üçüncü madde puanı verilmez.

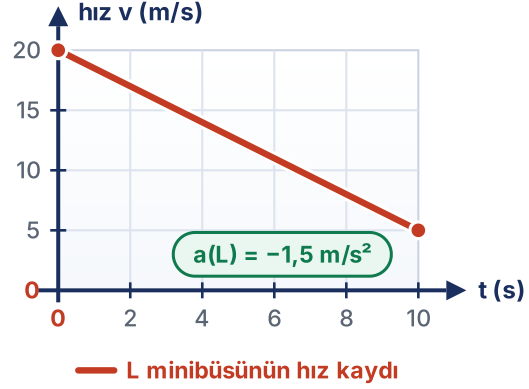
Kilis'in Musabeyli ilçesine giden düz bağlantı yolunda iki servis minibüsü izlenmiştir. Ş.4'te K minibüsünün hız kaydı çizelge, L minibüsünün hız kaydı ise grafik olarak verilmiştir; iki minibüs de kayıt boyunca yön değiştirmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir. Bir öğrenci kayıtlara bakıp "iki minibüste de hız değişimi de ivme de aynıdır" demektedir. **a)** Her iki minibüsün ivmesini işaretiyle hesaplayınız; K için çizelgenin hangi iki değerini, L için grafiğin hangi iki noktasını kullandığınızı yazınız. **b)** Öğrencinin cümlesinin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? Kararınızı hesapladığınız hız değişimi ve ivme değerleriyle gösteriniz. **c)** Hangi minibüste sürat artar, hangisinde azalır? Kararınızı hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak yazınız.

K minibüsünün hız kaydı

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	6	12	18	24

Okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır.

$$a(K) = +1,5 \text{ m/s}^2$$



Ş.4 · K minibüsünün hız çizelgesi ve L minibüsünün hız–zaman kaydı.

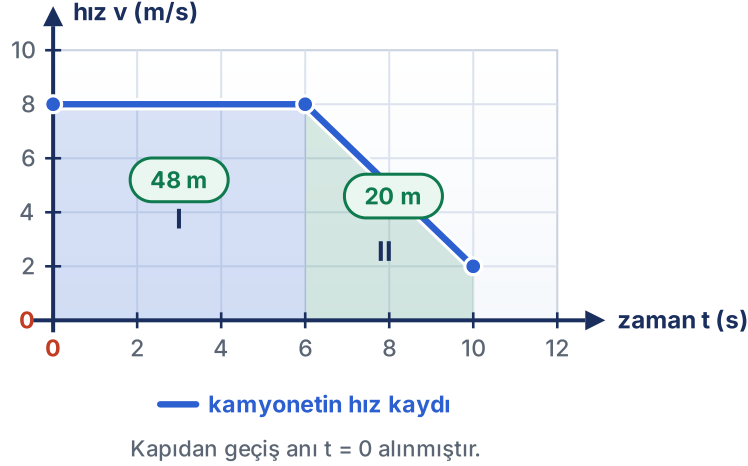
Beklenen yanıt: K için çizelgenin (0 s; 6 m/s) ve (12 s; 24 m/s) değerleri kullanılır: $a(K) = (24 - 6) / 12 = +1,5 \text{ m/s}^2$. L için grafiğin (0 s; 20 m/s) ve (10 s; 5 m/s) noktaları kullanılır: $a(L) = (5 - 20) / 10 = -1,5 \text{ m/s}^2$. Hız değişimleri ise $\Delta v(K) = +18 \text{ m/s}$ ve $\Delta v(L) = -15 \text{ m/s}$ 'dir. Öğrencinin cümlesinin doğru bölümü, iki ivmenin büyüklüğünün aynı olmasıdır: her ikisi de $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. Yanlış bölümleri ise şunlardır: ivmelerin işaretleri zıttır ve hız değişimleri eşit değildir. K'da hız ile ivme aynı işaretli olduğundan sürat artar; L'de hız artı, ivme eksi olduğundan sürat azalır.

Puanlama kanıtı

- İki ivmeyi işaretiyle hesaplama (2×3). 6
- Kullanılan iki çizelge değerini ve iki grafik noktasını yazma. 2
- İki minibüsün hız değişimini işaretiyle bulma. 2
- Cümlelerin doğru ve yanlış bölümlerini hesapladığı değerlerle ayırma. 2
- Sürat artışını ve azalışını işaret karşılaştırmasıyla gerekçelendirme. 2

Kısmi kredi: İvmelerin yalnız büyüklüğü yazılıp işaretleri yazılmamışsa ilk maddeden 3 puan verilir. Cümle yalnız "yanlış" diye değerlendirilip doğru bölüm ayrılmamışsa dördüncü madde puanı verilmez.

Kilis'te bir zeytin işleme tesisinin düz iç yolunda, giriş kapısından sabit hızla geçen kamyonet tartı kantarına yaklaşırken yavaşlamıştır; hız kaydı Ş.5'tedir. Kapıdan geçiş anı $t = 0$ alınmıştır ve tesisin tartı kantarı kapıdan 75 m ötededir. **a)** 0–6 s ve 6–10 s aralıklarının her biri için ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Kaydın altında kalan I ve II bölgelerinin alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; bu alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmış mıdır? Kararınızı kaç metrelik farkla verdiğinizi yazarak gösteriniz.



Ş.5 · Kamyonetin hız–zaman kaydı; I dikdörtgen, II yamuk bölgedir.

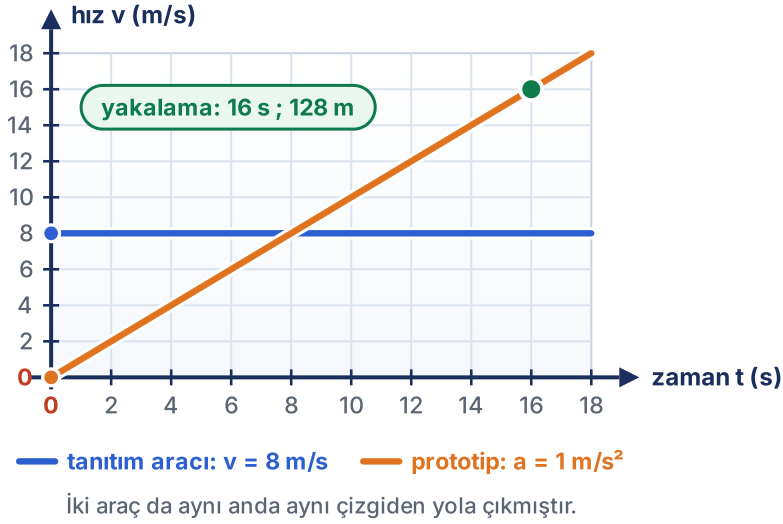
Beklenen yanıt: 0–6 s aralığında hız 8 m/s'de değişmemiştir, bu nedenle $a = 0$ 'dır. 6–10 s aralığında hız 8 m/s'den 2 m/s'ye inmiştir: $a = (2 - 8) / 4 = -1,5 \text{ m/s}^2$. I bölgesi dikdörtgendir ve alanı $6 \text{ s} \times 8 \text{ m/s} = 48 \text{ m}$ 'dir. II bölgesi yamuktur; paralel kenarları 8 m/s ile 2 m/s, yüksekliği ise 4 s olduğundan alanı $(8 + 2) / 2 \times 4 = 20 \text{ m}$ 'dir. Hız–zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir; toplam yer değiştirme $48 + 20 = 68 \text{ m}$ 'dir. Kantar kapıdan 75 m ötede olduğuna göre kamyonet 10. saniyenin sonunda kantara ulaşmamıştır; kantara $75 - 68 = 7 \text{ m}$ kalmıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • İki aralığın ivmesini işaretiyle bulma (2×3). | 6 |
| • I dikdörtgeninin alanını 48 m, II yamuğunun alanını 20 m bulma (2×2). | 4 |
| • Alanların yer değiştirmeyi verdiğini yazıp toplamı 68 m bulma. | 2 |
| • Kantara ulaşmadığını 7 m'lik farkı yazarak gösterme. | 2 |

Kısmi kredi: Birinci aralık için "ivme yok" denmişse $a = 0$ kabul edilir. II bölgesi yamuk yerine dikdörtgen sayılıp 32 m bulunmuşsa ikinci maddeden yalnız dikdörtgen bölgenin 2 puanı verilir.

Kilis'te düzenlenen bir tarım ve teknoloji fuarının düz gösteri pistinde iki araç aynı anda aynı çizgiden yola çıkmıştır: tanıtım aracı sabit hızla ilerlerken prototip durgun hâlden düzgün hızlanmaktadır. İki aracın hız kayıtları Ş.6'da aynı eksen takımındadır. **a)** Her iki aracın çizgiden itibaren aldığı yolun grafikte hangi bölgenin alanı olduğunu yazınız ve bu alanları zamana bağlı olarak ifade ediniz. **b)** Prototipin tanıtım aracını yakaladığı anı ve bu yakalamanın çizgiden kaç metre ötede olduğunu alanları eşitleyerek bulunuz. **c)** İki çizginin kesiştiği anda yakalama gerçekleşmiş olur mu? Kararınızı o ana kadarki iki alanı hesaplayarak gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Tanıtım aracının ve prototipin hız–zaman kayıtları.

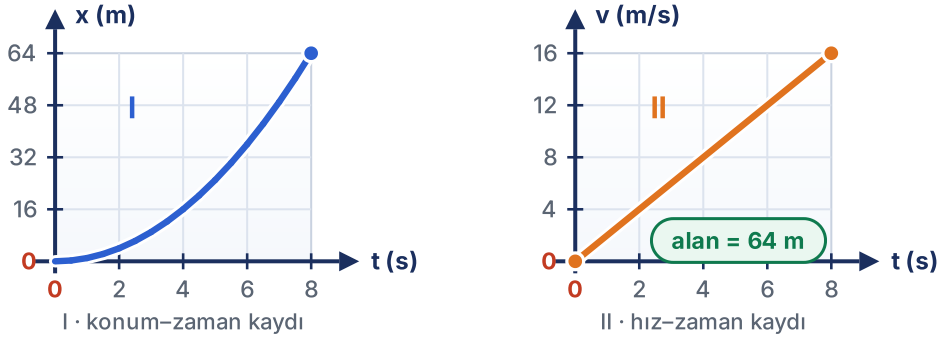
Beklenen yanıt: Tanıtım aracının aldığı yol, 8 m/s düzeyi ile zaman eksenini arasında kalan dikdörtgenin alanıdır: $x_1 = 8 \cdot t$. Prototipin aldığı yol, orijinden çıkan eğik doğrunun altında kalan üçgenin alanıdır: $x_2 = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (1 \cdot t) = 0,5 \cdot t^2$. Yakalama anında iki alan eşittir: $0,5 \cdot t^2 = 8 \cdot t$ denkleminde $t = 16$ s bulunur; $t = 0$ kökü ise yola çıkış anıdır. Yakalama yeri $x = 8 \times 16 = 128$ m'dir. İki çizgi 8. saniyede kesişir, ancak o anda eşit olan yalnız hızlardır. O ana kadar tanıtım aracı $8 \times 8 = 64$ m, prototip ise $\frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32$ m almıştır; prototip hâlâ 32 m geridedir. Bu nedenle kesişme anı yakalama anı değildir; yakalama, alanların eşitlendiği andır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • İki yolu doğru bölgeyle (dikdörtgen ve üçgen) eşleştirme (2×2). | 4 |
| • Alanları zamana bağlı yazma: $8 \cdot t$ ve $0,5 \cdot t^2$. | 3 |
| • İki alanı eşitleyip yakalama anını bulma. | 3 |
| • Yakalama noktasının çizgiden uzaklığını bulma. | 2 |
| • Kesişme anına kadarki iki alanı hesaplama. | 2 |
| • Kesişmenin yakalama olmadığını aradaki farkla gösterme. | 1 |

Kısmi kredi: $t = 16$ s bulunup $t = 0$ kökü elenmemişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Kesişme anı yakalama sanılmışsa son iki madde puanı verilmez.

Kilis'te bir lisenin bilim kulübü, düz bir pistte durgun hâlden harekete geçen elektrikli aracın aynı ölçümünü üç ayrı panoya işlemiştir. I ve II numaralı panolar Ş.7'dedir. III numaralı panoda ise ivme–zaman kaydı, baştan sona zaman ekseninde yatan bir doğru olarak çizilmiştir. **a)** Üç kayıttan hangi ikisi birbirini desteklemektedir? Kanıtınızı eğim ilişkileriyle yazınız. **b)** Hangi kayıt ötekilerle çelişmektedir? Çelişkinin nedenini yazınız. **c)** Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydını değeriyle betimleyiniz. **ç)** II numaralı kaydın altında kalan bölgenin 0–8 s arasındaki alanını hesaplayıp I numaralı kaydın 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırınız.



İki kaydın zaman eksenleri aynı ölçektedir.

Ş.7 · Aynı ölçümün I numaralı konum–zaman ve II numaralı hız–zaman kayıtları.

Beklenen yanıt: I ile II birbirini destekler. I numaralı kayıttaki eğri gittikçe dikleşmektedir; konum–zaman kaydının eğimi hızı verdiği için bu, hızın zamanla büyüdüğünü anlamına gelir. II numaralı kayıt da hızın sıfırdan başlayıp düzgün arttığını gösterir ve bu doğrunun eğimi $(16 - 0) / 8 = +2 \text{ m/s}^2$ 'dir. Ötekilerle çelişen kayıt III'tür: ivme baştan sona sıfır olsaydı hız hiç değişmez, II yatay bir doğru, I ise eğik bir doğru olurdu. Oysa II yükselmekte, I dikleşmektedir. Bu hareketin doğru ivme–zaman kaydı, 0–8 s boyunca $+2 \text{ m/s}^2$ değerinde ve zaman eksenine paralel bir doğrudur. II numaralı kaydın altında kalan üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 8 \text{ s} \times 16 \text{ m/s} = 64 \text{ m}$ 'dir; I numaralı kayıt 8. saniyede 64 m göstermektedir. İki sayının eşit çıkması, bu iki kaydın aynı harekete ait olduğunu doğrular.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Birbirini destekleyen iki kaydı belirleme. | 2 |
| • Desteği konum–zaman eğiminin büyümesiyle gerekçelendirme. | 3 |
| • Hız–zaman doğrusunun eğimini değeriyle hesaplama. | 2 |
| • Çelişen kaydı belirleme. | 2 |
| • Çelişkinin nedenini, ivme sıfırken hızın değişmeyeceğini yazarak açıklama. | 3 |
| • Doğru ivme–zaman kaydını, 0 – 8 s boyunca $+2 \text{ m/s}^2$ değerinde ve zaman eksenine paralel bir doğru olarak betimleme. | 1 |
| • Alanı hesaplayıp konum kaydının 8. saniyedeki değeriyle karşılaştırma. | 2 |

Kısmi kredi: Çelişen kayıt doğru seçilip gerekçe yalnız "olmaz" biçimindeyse yalnız belirleme puanı verilir. Alan 64 m bulunup I numaralı kayıtla karşılaştırılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Eğimden hız bulma ve kesişmeyi çizelgedeki konumla eşleştirme.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	Yer değiştirme ile alınan yolu ayırıp iki ortalamayı hesaplama.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işaretini hızın işaretiyle birlikte okuma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	Çizelge ile grafiği aynı ölçütle karşılaştırma.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	Alandan yer değiştirmeye geçip verilen uzaklıkla karşılaştırma.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Yakalamayı alan eşitliğiyle kurma; kesişmeyi yakalamadan ayırma.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Üç kaydın tutarlılığını eğim ve alan ilişkileriyle sına.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlar: Soru 1'de eğimin işaretinin atlanıp iki hızın da artı yazılması, Soru 2'de başlangıç konumunun hesaba katılmaması ve ortalama hız yerine ortalama süratin kullanılması, Soru 3'te eksi ivmenin her durumda yavaşlama sanılması, Soru 4'te hız değişimi ile ivmenin aynı büyüklük gibi görülmesi, Soru 5'te yamuk bölgenin dikdörtgen gibi hesaplanması ve yavaşlamada ivmenin işaretsiz yazılması, Soru 6'da hız kayıtlarının kesiştiği anın yakalama anı sanılması, Soru 7'de ivme–zaman kaydı sıfırken hızın artabileceğinin düşünülmesi.